

Successioni

Marco Cerbella

Lezione 4 – 29 settembre 2026

1 Successioni

Definizione. Una *successione* è una funzione $f : \mathbb{N} \rightarrow X$ (oppure con dominio $\mathbb{N} \setminus \{0\}$), dove X è un insieme qualsiasi.

L'immagine $f(n)$ di n si indica con $x_n \in X$ e si chiama anche l'*n-esimo termine* della successione. L'insieme immagine di una successione è

$$\text{Im } f = f(\mathbb{N}) = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X.$$

Esempio.

1. $a : \mathbb{N} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Q}, n \mapsto \frac{1}{n}$. Si scrive $a_n = \frac{1}{n} = a(n)$ e l'insieme dei termini è $\{a_n\} = \left\{ \frac{1}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$.
2. $b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto 2n + 3$. I primi termini sono $b_0 = 2 \cdot 0 + 3 = 3, b_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5, \dots$
3. $c : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto 2^n$. Ad esempio $c_3 = 2^3 = 8, \dots$